Qüestió 2

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$. [1,5 punts]

> **Pista.** Cada element d'$A \cdot B$ surt de multiplicar una fila d'A per una columna de B, terme a terme, i sumar. Per exemple, l'element de la fila 1 i la columna 1 és
>
> $$2 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1) + (-5) \cdot 1 = 2$$
>
> Fes així els nou elements, i després el mateix per a $B \cdot A$.
>
> Quan tinguis els dos resultats, compara'ls amb les matrius A i B de l'enunciat.

b) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$. Comproveu que les dues matrius, C i D, són idempotents. [1 punt]

Nota: Una matriu quadrada s'anomena idempotent si coincideix amb el seu quadrat.

> **Pista.** Vols veure que $C \cdot C = C$. Comença substituint la primera C per $C \cdot D$, que és el mateix, perquè ho diu l'enunciat:
>
> $$C^2 = C \cdot C = (C \cdot D) \cdot C = C \cdot (D \cdot C)$$
>
> Quina igualtat de l'enunciat pots fer servir en $(D \cdot C)$?
>
> Per a D, fes el mateix començant per $D \cdot D$, i escriu-ho sencer: es puntua a part.